

電機工程系 日四技 115 學年度入學課程結構規劃表

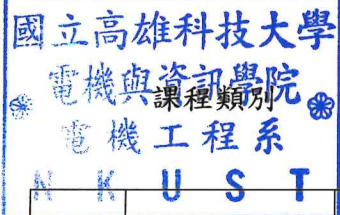
課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
校共同必修課程			應修學分數 12 學分		中文閱讀與表達(一)	2	2	中文閱讀與表達(二)	2	2																
					實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2										
					體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2										
通識課程	校訂通識	基礎探索入門	應修學分數至少 2 學分		校訂通識/2/2 校訂(一)藝術美感探索、校訂(二)運算與程式設計、校訂(三)生命與倫理、校訂(四)走讀高雄、校訂(五)海洋科技與永續、校訂(六)創意與創新																					
	博雅通識	人文與創意美感			應修學分數 14 學分 (至少任選 3 課群)		博雅通識/學分數/時數																			
		科技與數位知能	博雅通識/學分數/時數																							
		社會與身心關懷	博雅通識/學分數/時數																							
		歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																							
		全球與永續議題	博雅通識/學分數/時數																							
		通識微學分	通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1																							
學院共同課程 (由學院開課)	必修																									
	選修		工程實作實習/3/3 物理實驗與演示/1/3																							

國立高雄科技大學
電機與資訊學院



115.05.12

課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級						
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	
學院跨領域課程（由學院開課）	選修	光：訊號與能源/3/3 機器人程式編程與演算法概念/2/2 虛擬實境互動實務/1/3 3D 列印實務/1/3 智慧科技應用專論/3/3 車用電子應用及實務/3/3 半導體設備真空系統實務 3/3 半導體製程設備實務培訓 3/3 半導體設備基礎技能實務 3/3 半導體設備元件儀控系統實務 3/3 數位治理與數位轉型 3/3  115.05.12																									
系專業課程	必修	系共同專業科目	應修學分數 /63	電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	工程數學(一)	3	3	工程數學(二)	3	3	實務專題(一)	1	3	實務專題(二)	1	3						
				邏輯設計	3	3	電機機械	3	3	電機機械實習	1	3	電子學(二)	3	3	電力系統	3	3									
				計算機概論	3	3	計算機程式設計	3	3	電子學(一)	3	3	電子學實習(二)	1	3	電力電子學	3	3									
				微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	電子學實習(一)	1	3	微處理機	3	3	自動控制	3	3									
				物理(一)	3	3	物理(二)	3	3	資料結構	3	3	微處理機實習	1	3												
	選修	一般領域	應修學分數 /37	物理實驗(一)/1/3 物理實驗(二)/1/3 視窗程式設計/3/3 電機概論/1/1						計算機輔助電路分析/3/3 專利師培訓課程/3/3 最佳化原理/3/3						線性代數/3/3 電磁學/3/3 電路理論/3/3 工程數值方法/3/3 計算機應用/3/3						隨機程序/3/3 工程科技英文/3/3 數位畫像處理/3/3 數位媒體設計/3/3 工程倫理/3/3					



115.05.12

電力領域

控制領域

資通領域

一年級			二年級			三年級			四年級		
第一學期		第二學期		第一學期		第二學期		第一學期		第二學期	
課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
									數位信號處理/3/3	工業產品設計/3/3	
									傅立葉變換及應用/3/3	實務專題(三)/1/3	
									工程機率與統計/3/3		
			電動車輛論/1/1			電機應用/3/3			積體電路應用/3/3	電力品質/3/3	
						圖形監控設計/3/3			電動車馬達固態驅動/3/3	固態電源供應器/3/3	
						綠能科技/3/3			節能技術分析/3/3	風能發電系統/3/3	
						機電能量轉換/3/3			工程電路模擬與設計/3/3	特殊電機/3/3	
									發變電工程/3/3	電力監控/3/3	
									電力系統分析/3/3	綠色電能轉換/3/3	
									工業配電/3/3	電力資訊整合概論/3/3	
										電力潮流分析/3/3	
										電動車控制/3/3	
										電力系統保護協調/3/3	
						機器人導論/3/3			光電工程/3/3	數位控制/3/3	
									微處理機應用/3/3	照明設計/3/3	
									機器人學/3/3	光學設計/3/3	
									信號與系統/3/3	光電系統設計/3/3	
										線性系統/3/3	
										影像處理/3/3	
			*Python 微學分-深度學習實作模組/1/1			演算法/3/3			計算機網路/3/3		
			*影像處理微學分-深度學習實作模組/1/1			電信概論/3/3			通訊系統/3/3		
			人機互動/3/3			數據通訊/3/3			JAVA 程式設計/3/3		
						計算機結構/3/3			Linux 系統與程式設計/3/3		
						Python 程式設計/3/3			無線網路/3/3		
						作業系統/3/3			資料庫系統/3/3		
									感測網路佈建與應用實務/3/3		
									物聯網應用/3/3		
									機器學習/3/3		
									雲端計算概論/3/3		
									人工智慧/3/3		
									Python 微學分-深度學習實作模組/1/1		
									嵌入式系統與 AI 微學分-深度學習實作模組/1/1		
									影像處理微學分-深度學習實作模組/1/1		
									機器學習微學分-深度學習實作模組/1/1		
										嵌入式系統應用程式開發/3/3	
										資訊安全/3/3	

課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
		實習	數位電路應用暨實習/3/3 電腦輔助數位電路設計暨實習/3/3 電工儀表暨實習/3/3 邏輯設計暨實習/3/3			能源資源暨網路實習/3/3 電子電路應用暨實習/3/3 光電工程暨實習/3/3 電腦輔助邏輯電路解析暨實習/3/3			接取網路技術暨實習/3/3 電力系統模擬暨實習/3/3 網際網路應用暨實習/3/3 電力電子分析暨實習/3/3 可程式邏輯控制器暨實習/3/3 積體電路應用暨實習/3/3 MATLAB 工程實務應用暨實習/3/3 機器人控制暨實習/3/3 自動控制實習/3/3 智慧型控制暨實習/3/3			暑期實習/2 學期實習(一)/9 學期實習(二)/9 電腦視覺暨實習/3/3 遠端監控暨實習/3/3 固態轉換器暨實習/3/3 影像處理暨實習/3/3 電動車馬達驅動分析暨實習/3/3 智慧電網暨實習/3/3														

備註：

- 一、畢業總學分數為 128 學分。
- 二、必修 63 學分，選修 37 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績；各系自訂英語畢業門檻高於校訂者，另依該系規定。在學期間參加 2 次各類英檢考試，未通過者，須提出考試成績證明始得以下列其中一種方式通過：1. 通過校內英語畢業門檻檢定考試。2. 參加一期外語教育中心開設之短期英文加強課程，並符合課程簡章規定。3. 修讀並通過就讀院系開設 2 學分以上全英授課專業課程 1 門。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分)；多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。
- 五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：
 - (一)本系專業選修實習課程至少應修 2 門。
 - (二)非本系開設之專業選修課程可承認 12 學分。
 - (三)學程、檢定、證照等，依照學校規定辦法辦理。
 - (四)加註 * 本課程視高中職端需求開課，本系大學部學生不得修選。



115.05.12